

Домашнее Задание к Вебинару №4

Задание 1.

Вычислите указанные пределы:

1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n}$$

10)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 7 \cdot 3^n + 3}{9 \cdot 5^n - 7^n + 3^n}$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{4n-17}$$

11)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{5n^2+4n-2}$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-6n^2+7n-2025}{25n+36n^2+94}$$

12)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right)$$

4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+2n+12}{4n^3-12n^2+2}$$

13*)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}{n^3+5n-1}$$

5)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-4}{\sqrt{4n^2-5n+8}}$$

14)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} \quad (a > b > 0)$$

6)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4+9n^3-10n+1}}{\sqrt[3]{27n^6-n^5+3n^3-12}}$$

15)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^{-n} - 7 \cdot 3^{-n} + 3}{9 \cdot 5^{-n} - 7^{-n} + 3^{-n}}$$

7)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{\sqrt{4n^2-4n+2} - \sqrt{25n^2-n-5}}$$

16*)

8)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{n^2-2n-1} - \sqrt{n^2-7n+3} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

17**)

9)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right)$$

Задание 2. (*)

Пусть

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a$$

и можно найти такой номер n_0 , что при всех $n \geq n_0$ выполняется неравенство $x_n \leq y_n \leq z_n$. Докажите, что тогда

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$$

Примечание: данная теорема называется теоремой о двух милиционерах или теоремой о зажатой последовательности



Задание 3. (*)

Докажите, что если $|q| < 1$, то справедливо:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$$

Подсказка: вспомните про неравенство Бернулли

Задание 4.

Придумайте такие последовательности x_n и y_n , чтобы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$$

И кроме того:

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = +\infty$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 1$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = -\infty$$

4) Последовательность $(x_n - y_n)$ не имеет ни конечного ни бесконечного предела

Задание 5.

Придумайте такие последовательности x_n и y_n , чтобы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$$

И кроме того:

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 1$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$$

4) Последовательность $x_n y_n$ не имеет ни конечного ни бесконечного предела

Задание 6. (*)

Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$



Задание 7. (*)

Найти:

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right);$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \right);$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right).$$

Ответы

Задание 1.

- 1) 1
- 2) $\frac{1}{2}$
- 3) $-\frac{1}{6}$
- 4) 0
- 5) 2
- 6) $\frac{2}{3}$
- 7) $-\frac{2}{3}$
- 8) $\frac{5}{2}$
- 9) 0
- 10) -1
- 11) $\frac{1}{10}$
- 12) 2
- 13) $\frac{1}{3}$
- 14) 1 (если $a > b > 0$)
- 15) $+\infty$
- 16) $\frac{1}{2}$
- 17) 1

Задание 4.

- 1) $x_n = n^2, y_n = n: \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n) = +\infty$
- 2) $x_n = n + 1, y_n = n: \lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1 - n) = 1$
- 3) $x_n = n, y_n = n^2: \lim_{n \rightarrow \infty} (n - n^2) = -\infty$
- 4) $x_n = n + (-1)^n, y_n = n: x_n - y_n = (-1)^n$ (нет предела)



Задание 5.

- 1) $x_n = \frac{1}{n^2}, y_n = n: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
- 2) $x_n = \frac{1}{n}, y_n = n: \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$
- 3) $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, y_n = n: \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$
- 4) $x_n = \frac{(-1)^n}{n}, y_n = n: x_n y_n = (-1)^n$ (нет предела)

Задание 7.

- 1) $\frac{1}{2}$
- 2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 3) $\frac{1}{4}$

